

Class 2 Activity: Strawberry DNA Extractions

Goal: Perform a DNA extraction from the common strawberry

Materials:

- Strawberries
- Salt
- Dish soap
- Isopropanol (rubbing alcohol)
- Coffee filter
- Plastic cups
- Plastic spoons
- Plastic bag (ziploc)
- Coffee filter
- Wooden stir stick
- water



Questions to think about while running the experiment:

Why did we choose strawberries to extract DNA from?

Why do you think we add dish soap in the DNA extraction mixture?

Procedure:

Step 1: Remove the green stem from your strawberry. Place the strawberry into your plastic ziploc bag and remove all the air from the bag and seal it. Smash the strawberry using your hands for approximately 2 minutes.

Step 2: Make your DNA extraction mixture. Add $\frac{1}{2}$ cup of water into a plastic cup. Add 2 spoons of dish soap and 1 spoon of salt.

Step 3: Add 2 spoons of the DNA extraction mixture to your plastic ziploc bag with smashed strawberries. Close the bag and mix up the mixture for 1 minute.

Step 4: Now we need to filter the mixture. Place a coffee filter over a new plastic cup. Carefully pour your strawberry mixture into the coffee filter. You can squeeze the mixture in the coffee filter to speed this up.

Step 5: Add isopropanol to the filtered mixture. The instructors will do this for you. Isopropanol will help precipitate the DNA. This means separating the DNA out of the solution.

Think about water and oil. Oil is not soluble in water so they separate when combined. DNA is not soluble in isopropanol which is why it separates out!

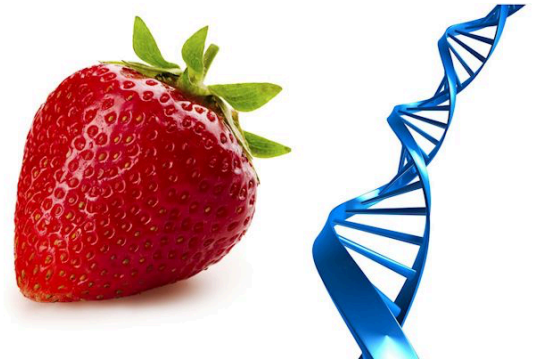
Step 6: Tilt the plastic cup carefully and use the wooden stir stick to pull out the DNA. It should be white and stringy on top of the strawberry solution.

Actividad de clase 2: Extracciones de ADN de fresas

Objetivo: Realizar una extracción de ADN de la fresa común

Materiales:

- fresas
- Sal
- jabón para platos
- Isopropanol (alcohol isopropílico)
- Filtro de café
- Copas de plástico
- Cucharas de plástico
- Bolsa de plástico (ziploc)
- Filtro de café
- palo de madera para revolver



Preguntas para pensar mientras se ejecuta el experimento:

¿Por qué elegimos fresas para extraer ADN?

¿Por qué crees que añadimos jabón en la mezcla de extracción de ADN?

Procedimiento:

Paso 1: Quite el tallo verde de su fresa. Coloque la fresa en su bolsa plástica ziploc y quite todo el aire de la bolsa y séllela. Aplasta la fresa con las manos durante aproximadamente 2 minutos.

Paso 2: Haz tu mezcla de extracción de ADN. Añade $\frac{1}{2}$ taza de agua en un vaso de plástico. Añade 2 cucharadas de jabón para platos y 1 cucharada de sal.

Paso 3: Añade 2 cucharadas de la mezcla de extracción de ADN a su bolsa plástica ziploc con fresas trituradas. Cierra la bolsa y mezcla por 1 minuto.

Paso 4: Ahora tenemos que filtrar la mezcla. Coloque un filtro de café sobre una taza de plástico nueva. Vierta con cuidado la mezcla de fresas en el filtro de café. Puedes exprimir la mezcla en el filtro de café para acelerarlo.

Paso 5: Añade isopropanol a la mezcla filtrada. Los instructores harán esto por usted. El isopropanol ayudará a precipitar el ADN. Esto significa separar el ADN de la solución.

Piense en el agua y el aceite. El aceite no es soluble en agua por lo que se separan cuando se combinan. El ADN no es soluble en isopropanol, ¡por eso se separa!

Incline el vaso de plástico con cuidado y use la varilla de madera para remover el ADN. Debe quedar blanco y fibroso encima de la solución de fresa.